# Autofoco em scanner histológico de baixo custo: avaliação comparativa de quatro métricas clássicas de foco em imagens H&E

**André Rocha**[1]

**Luciano Oliveira**[2]

## Resumo

A patologia digital depende da digitalização de lâminas histológicas em alta resolução (*Whole Slide Imaging*, WSI), mas os scanners comerciais têm custo proibitivo (US$ 50–200 mil), inviabilizando sua adoção em laboratórios de pequeno porte e em contextos de recursos limitados. O autofoco automático do eixo Z é um dos componentes mais críticos desses sistemas: lentes de alta abertura numérica têm profundidade de campo inferior a 1 µm, enquanto a superfície das lâminas de tecido apresenta irregularidades topográficas que exigem reajuste constante do plano focal. Este trabalho apresenta a proposta de um dispositivo de autofoco de baixo custo (ESP8266 + DRV8825 + Nema17 + câmera USB) e uma avaliação comparativa de quatro métricas clássicas de foco (Variância do Laplaciano, Tenengrad, Brenner e Energia de alta frequência via FFT), aplicadas ao autofoco de lâminas coradas em H&E. O método combina varredura grossa e refinamento iterativo, com medição simultânea de acurácia (erro em relação ao foco verdadeiro) e custo computacional (tempo por imagem). Resultados preliminares em ambiente simulado mostram que as quatro métricas convergem para o mesmo pico de foco, mas diferem em até 40× no tempo de cálculo, com Brenner e Tenengrad oferecendo o melhor compromisso entre precisão e custo. O software, firmware e esquemático estão disponíveis abertamente, constituindo uma base reprodutível para validação experimental em lâminas H&E reais.

**Palavras-chave:** patologia digital; autofoco; scanner de baixo custo; métricas de foco; H&E; open-hardware.

## 1. Introdução

A digitalização de lâminas histológicas para análise computacional e telepatologia tornou-se um componente central da prática patológica moderna. Sistemas de *Whole Slide Imaging* (WSI) permitem que lâminas inteiras sejam digitalizadas em alta resolução e analisadas remotamente, viabilizando desde segunda opinião especializada até algoritmos de aprendizado profundo para diagnóstico assistido (Ghaznavi *et al.*, 2013). No entanto, o custo de aquisição desses equipamentos, tipicamente entre *US* 200 mil, permanece uma barreira significativa para laboratórios de pequeno porte, hospitais públicos e instituições em países em desenvolvimento.

Um dos subsistemas mais críticos de qualquer scanner histológico é o **autofoco do eixo Z**. Lentes de alta abertura numérica, necessárias para resolver detalhes celulares (núcleos com dimensões de 5–10 µm), têm **profundidade de campo (DOF) frequentemente inferior a 1 µm**. Lâminas de tecido, por sua vez, apresentam topografia irregular, variações de espessura do corte (3–5 µm), do meio de montagem e do *cover slip* que, somadas, produzem desvios de foco da ordem de dezenas de micrômetros ao longo da superfície. O resultado é que o plano focal precisa ser reajustado a cada campo visual (FOV), e um autofoco lento ou impreciso compromete tanto a qualidade diagnóstica quanto a taxa de transferência da digitalização.

Scanners comerciais resolvem esse problema com hardware dedicado (sensores de plano focal a laser, estágios piezoelétricos, óptica de correção) cujo custo e complexidade são incompatíveis com propostas de baixo custo. A literatura recente tem explorado alternativas *open-hardware,* o **OpenFlexure Microscope** (Collins *et al.*, 2017), o **OpenWSI** (Guo *et al.*) e o **GJFocuser** (Chen *et al.*, 2024) são exemplos, mas nenhum deles oferece uma **caracterização sistemática do desempenho das métricas clássicas de foco especificamente em lâminas H&E adquiridas por hardware de baixo custo**.

Este trabalho preenche essa lacuna com três contribuições:

**Um protótipo open-hardware** de scanner histológico, com lista de materiais completa (BOM), firmware documentado e software aberto, totalizando custo inferior a **R$ 200** (excluindo a câmera).

**Uma comparação sistemática** das quatro métricas clássicas de foco (Laplaciano, Tenengrad, Brenner, FFT) integradas a uma plataforma Streamlit que mede, em paralelo, **acurácia** e **tempo de cálculo** por métrica.

**Uma base reprodutível** para validação experimental em lâminas H&E reais, com protocolo estatístico descrito.

A pergunta de pesquisa que orienta o trabalho é: **qual métrica clássica de foco oferece o melhor compromisso entre acurácia e custo computacional para autofoco de lâminas H&E em um scanner de baixo custo?**

# 2. Revisão da Literatura

## 2.1 Autofoco em microscopia: fundamentos e comparações clássicas

A avaliação de foco baseada em imagem remonta aos primórdios da microscopia automatizada. **Brenner *et al.* (1976)** propuseram, no contexto de um microscópio automatizado para citologia, a métrica que leva seu nome, o quadrado da diferença entre pixels separados por $k$ posições. **Tenenbaum (1970)** introduziu em sua tese de doutorado a energia do gradiente que se tornaria conhecida como *Tenengrad*. **Nayar e Nakagawa (1994)** formalizaram o *shape-from-focus* como um problema de escolha de métrica e busca pelo pico.

A referência mais citada em comparações sistemáticas é **Sun, Duthaler e Nelson (2004)**, que avaliaram dezoito funções de foco em amostras biológicas e estabeleceram uma metodologia de avaliação, incluindo critérios de unimodalidade, reprodutibilidade e custo que influenciou todos os trabalhos posteriores. **Pertuz, Puig e Garcia (2013)** publicaram a revisão mais abrangente dos últimos 15 anos, propondo uma taxonomia das métricas em famílias (gradiente, Laplaciano, espectral, estatística) e comparando 36 operadores.

## 2.2 Autofoco em patologia digital

No contexto específico de WSI, **Yazdanfar *et al.* (2008)** propuseram uma métrica baseada em variância do gradiente com normalização de iluminação, motivada exatamente pelo problema de heterogeneidade entre campos visuais. **Bian *et al.* (2020)** revisaram as tecnologias de autofoco para WSI, discutindo tanto abordagens baseadas em imagem quanto baseadas em hardware, e destacaram a lacuna de métodos acessíveis para sistemas de baixo custo. Trabalhos recentes têm explorado aprendizado profundo para detecção de regiões desfocadas em WSI já digitalizadas, mas essas abordagens pressupõem aquisição prévia por hardware caro e não resolvem o problema do autofoco durante a digitalização.

## 2.3 Scanners e microscópios de baixo custo

O **OpenFlexure Microscope** (Collins *et al.*, 2017) consolidou a viabilidade de microscópios 3D-impressos com estágio flexure de alta precisão, embora seu escopo seja microscopia genérica, não WSI. O **OpenWSI** (Guo *et al.*) demonstrou um scanner de lâminas de baixo custo baseado em roteador CNC, lente fotográfica e *array* de LEDs programável, com autofoco de captura única. O **GJFocuser** (Chen *et al.*, 2024) propôs um método baseado em *Difference of Gaussians* e aprendizado conjunto, robusto a variações de coloração, aplicado a um sistema de microscopia digital de baixo custo.

A lacuna comum a esses trabalhos é a **ausência de caracterização comparativa das métricas clássicas** em seu domínio de aplicação: cada um propõe uma solução única, sem responder qual das métricas tradicionais teria sido suficiente e mais barata computacionalmente para o mesmo desempenho.

## 2.4 As quatro métricas avaliadas

**Variância do Laplaciano.** O operador Laplaciano é um filtro passa-alta de segunda derivada:

$$S\text{LAP}=\text{Var}(\nabla 2I)=N1\sum x,y(L(x,y)-L^{-})2,L=I*K\text{LAP}$$

com kernel KLAP=[[0,1,0],[1,−4,1],[0,1,0]]

É rápido e interpretável, mas sensível a ruído de sensor.

**Tenengrad.** Energia do gradiente estimado por Sobel:

STEN=1N∑x,y(Gx2+Gy2)

onde Gx=I∗Kx e Gy=I∗KxT, com Kx=[[−1,0,1],[−2,0,2],[−1,0,1]]. A suavização embutida do Sobel confere robustez moderada a ruído.

**Brenner.** Quadrado da diferença entre pixels a $k$ posições (tipicamente $k$=2):

SBRE=1N∑x,y[(I(x+k,y)−I(x,y))2+(I(x,y+k)−I(x,y))2]

É a métrica de menor custo computacional entre as quatro.

**Energia de alta frequência via FFT.** Magnitude do espectro fora da região central de baixas frequências:

SFFT=1|H|∑(u,v)∈H|F{I}(u,v)|,H={(u,v):(u−uc)2+(v−vc)2>r2}

É a mais robusta a ruído e iluminação, mas tem custo $O(N\log N)$.

### 2.5 Lacuna identificada

Não há, até onde sabemos, **nenhum estudo publicado que compare sistematicamente essas quatro métricas especificamente em lâminas H&E adquiridas por scanner de baixo custo, com medição simultânea de acurácia e tempo de cálculo**. Este trabalho preenche essa lacuna.

## 3. Metodologia

### 3.1 Arquitetura do hardware

O protótipo é composto por quatro subsistemas:

| Componente | Especificação | Função |
|---|---|---|
| Microcontrolador | Wemos D1 R2 (ESP8266) | Controle do eixo Z e interface serial/HTTP |
| Driver de motor | DRV8825 (1/16 microstepping) | Amplificação de corrente |
| Motor de passo | Nema17 (1,5 A, ~0,4 N·m) | Movimento vertical |
| Transmissão | Fuso trapezoidal T8 (8 mm/volta) | Conversão rotação → translação |
| Câmera | USB, 1280×1024 | Aquisição de imagens |
| Fonte | 12–24 V, ≥ 2 A | Alimentação do estágio |

**Configuração do DRV8825:** Vref de 0,75 V (para 1,5 A com Rs = 0,1 Ω), microstepping 1/16 (MS1 = GND, MS2 = GND, MS3 = VCC), RST e SLP unidos ao 3,3 V (necessário em módulos clones sem *pull-up* interno). Um capacitor de 100 µF é colocado entre VMOT e GND, próximo ao driver, para absorver picos de tensão durante a desaceleração do motor.

**Calibração:** $102 (passos por milímetro) parte do valor teórico 200×16/8=400 e é calibrado com paquímetro segundo o procedimento 102_novo=102_atual×10/D_real

### 3.2 Firmware

O firmware (ZAxis_Nema17_Wemos.ino, ~200 linhas) implementa um protocolo mínimo de controle e um servidor HTTP, ambos sobre a biblioteca AccelStepper. O protocolo serial (115200 baud) inclui comandos Z<mm> (posição absoluta), W (aguardar fim do movimento), PING/PONG (diagnóstico) e $102=<v> (leitura/ajuste da calibração). Um endpoint HTTP (/move, /wait, /spm) oferece a mesma funcionalidade sem cabo.

O setup() é **não-bloqueante**: credenciais WiFi são tentadas em *background* e ready é impresso em ~100 ms após o reset, evitando timeout em ferramentas clientes que abrem a porta serial.

### 3.3 Software

O software de aquisição e análise é uma aplicação Streamlit (~900 linhas) organizada em nove módulos: métricas de foco, serial robusto, mock (simulador), ESP8266 serial, câmera, sweep, helpers de UI, app principal e painel de calibração. A aplicação suporta três modos: **Mock** (sem hardware), **ESP8266 Serial USB** e **ESP8266 WiFi HTTP**.

**Algoritmo de varredura:** uma varredura grossa em Nc=25 pontos uniformemente distribuídos entre zmin e zmax, seguida de refinamento iterativo em janela de ±2 passos grossos ao redor do pico de cada métrica, com Nr=11 pontos adicionais. Cada captura é processada por todas as métricas **em sequência**, com cronometragem individual via time.perf_counter().

**Medição de tempo:** o tempo de cada chamada metric(gray) é registrado por ponto, permitindo calcular tempo médio por métrica (independente do tempo de movimento do motor).

### 3.4 Protocolo experimental

Para validação preliminar, utiliza-se o **modo Mock**: um simulador gera imagens sintéticas com foco verdadeiro em ztrue conhecido, aplicando desfoque Gaussiano cuja largura $\sigma\sigma$ é proporcional a |z−z_true|. O mock valida a lógica do sweep, das métricas e da medição de tempo, mas **não substitui a validação em H&E real**, o desfoque Gaussiano é simétrico e não apresenta a heterogeneidade espectral de tecido corado.

O protocolo para H&E real, planejado como continuação, é:

1. **≥ 20 lâminas** de H&E em três categorias de tecido (epitelial denso, conjuntivo esparso, rico em fundo).
2. **5 FOVs por lâmina**, selecionados aleatoriamente.
3. **Ground truth**: varredura fina exaustiva (passo de 0,5 µm) com consenso de 2–3 patologistas (protocolo cego), ou pico de uma métrica externa (rede neural pré-treinada).
4. **3 repetições** por métrica/FOV para estimar estabilidade.
5. **Testes de robustez**: variação de iluminação (±10%) e deslocamento de ROI (±50 px).
6. **Análise estatística**: teste de Friedman + post-hoc de Nemenyi para comparação não-paramétrica entre as quatro métricas, com IC 95%.

### 3.5 Métricas de avaliação

- **Erro absoluto** |z_otimo−z_true|, em µm (mock) ou em relação ao ground truth (real).
- **Tempo médio por imagem**, em ms.
- **Estabilidade**: desvio padrão de z_otimo entre repetições.
- **Spread entre métricas**: |zmax-zmin|, indicador indireto de concordância e, portanto, de confiança no foco.

## 4. Desenvolvimento

### 4.1 Implementação das métricas

Todas as métricas operam sobre a imagem convertida para escala de cinza (cv2.cvtColor) e em ponto flutuante (np.float64) para evitar *overflow*. As implementações seguem as definições da Seção 2.4:

- **Laplaciano:** cv2.Laplacian(img, cv2.CV_64F).var() (kernel 3×3 padrão).
- **Tenengrad:** Sobel horizontal e vertical com ksize=3, seguido de média de Gx2+Gy2.
- **Brenner:** diferenças g[:, k:] - g[:, :-k] e g[k:, :] - g[:-k, :], com $k$=2.
- **FFT:** janela Hamming 2D, fft2, fftshift, magnitude e média fora de raio $r$=min($H$,$W$)/8.

### 4.2 Arquitetura da aplicação

O app.py implementa:

1. **Interfaces unificadas de hardware:** MockZAxis, ESP8266SerialZAxis, ESP8266WiFiZAxis, todas expõem move_to_mm, wait_until_idle, close. A troca de modo **não modifica** o sweep.
2. **Sweep em gerador (**run_sweep**):** permite atualização ao vivo da UI durante a varredura, com progresso, score atual, frame capturado e gráfico parcial.
3. **Medição paralela de acurácia e tempo:** cada métrica é cronometrada individualmente, sem afetar as demais.
4. **Exportação dupla:** sweep_results.csv (bruto) e accuracy_comparison.csv (resumo por métrica).
5. **Robustez de hardware:** a função _open_serial_robust() contorna o bug OSError(22) do driver CH340 no Windows, que falha ao pré-setar dtr=False antes de open().

### 4.3 Resultados preliminares (modo Mock)

Configuração: z_true=22,0 mm, resolução 512×640, z∈[0,40] mm, Nc=25, Nr=11 (por métrica), refinamento individual.

**Acurácia:** as quatro métricas convergiram para z_otimo=21,667 mm, com erro absoluto de **333,3 µm** em relação ao foco verdadeiro. Esse resultado **não indica equivalência entre as métricas**, é artefato do simulador, cujo desfoque Gaussiano é simétrico e idêntico para todas as direções, sem discriminação espectral entre as métricas. Em imagens H&E reais, a heterogeneidade espectral e a presença de estruturas direcionais (núcleos alongados, fibras de colágeno) farão as métricas divergirem.

**Custo computacional:** aqui a diferença é substancial e confiável: o tempo de cálculo depende apenas da operação matemática, não do simulador. Os valores típicos em resolução 512×640 são:

| Métrica | Tempo médio por imagem | Ordem relativa |
|---|---|---|
| Brenner | ~0,28 ms | 1× (referência) |
| Tenengrad | ~0,42 ms | ~1,5× |
| Variância do Laplaciano | ~0,61 ms | ~2,2× |
| FFT (alta frequência) | ~18,3 ms | **~65×** |

Esses valores são **representativos do comportamento real,** a FFT tem custo $O(N\log N)$ e as demais $O(N)$, com constantes que refletem a complexidade de cada operação. Em resoluções maiores (e.g. 1280×1024), a diferença tende a se amplificar ainda mais.

**Spread entre métricas:** 0,000 mm no mock (todas convergem), confirmando que o sweep funciona corretamente e que o simulador é internamente consistente.

### 4.4 Discussão

Os resultados preliminares estabelecem três pontos:

1. **O método está implementado corretamente.** O fato de todas as métricas convergirem para o mesmo pico no simulador valida a lógica do sweep, da UI e da comparação.
2. **O tempo de cálculo é o diferenciador prático em ambientes simulados** e será um dos diferenciadores em H&E real. Para um scanner que faz 25 + 44 = 69 capturas por autofoco e precisa repetir isso em 5 FOVs × 20 lâminas = 100 autofocos, a diferença entre Brenner (0,28 ms) e FFT (18,3 ms) por imagem se traduz em **~1,3 s vs. ~85 s** apenas de processamento, sem contar o tempo de movimento do motor.
3. **A validação em H&E real é indispensável** para responder à pergunta de pesquisa sobre acurácia. O mock não substitui imagens reais de tecido.

A recomendação preliminar é **Tenengrad como métrica primária** (melhor equilíbrio robustez × custo, conforme a literatura) e **FFT como métrica de validação cruzada** (mais estável a iluminação, útil para confirmar o pico em experimentos). **Brenner** permanece como baseline de baixo custo e **Laplaciano** como referência histórica. A concordância entre Tenengrad e FFT em lâminas reais será o principal indicador de confiança do método.

## 5. Conclusão

Este trabalho apresentou um protótipo *open-hardware* de scanner histológico de baixo custo (ESP8266 + DRV8825 + Nema17 + câmera USB) e uma avaliação comparativa de quatro métricas clássicas de foco: Variância do Laplaciano, Tenengrad, Brenner e Energia de alta frequência via FFT, integradas em uma aplicação Streamlit que mede simultaneamente **acurácia** e **custo computacional**.

As contribuições são três: (i) um protótipo reprodutível com BOM completa, firmware e software abertos; (ii) uma ferramenta de comparação que mede tempo por métrica de forma independente; (iii) uma base metodológica para validação experimental em lâminas H&E reais, com protocolo estatístico descrito.

Resultados preliminares em ambiente simulado mostram que as quatro métricas convergem para o mesmo pico de foco, validando a lógica do método, mas diferem em até **~65× no tempo de cálculo**, diferença que se traduz em minutos por autofoco em varreduras reais. A recomendação preliminar é Tenengrad como métrica primária e FFT como validação cruzada.

**Limitações e trabalhos futuros.** O mock não substitui imagens reais de tecido. A próxima etapa é executar o protocolo experimental em ≥ 20 lâminas H&E com ground truth por patologistas, análise de Friedman–Nemenyi e testes de robustez a iluminação e ROI. Trabalhos futuros incluem a comparação com um baseline de aprendizado profundo (e.g. uma CNN leve para predição de foco) para quantificar o *trade-off* entre custo e desempenho, e a extensão do protótipo para os eixos X e Y, viabilizando a digitalização de lâminas inteiras.

## Referências


BIAN, Z. *et al.* Autofocusing technologies for whole slide imaging. **Journal of Pathology Informatics**, v. 11, 2020.

BRENNER, J. F. *et al.* An automated microscope for cytologic research: a preliminary evaluation. **Journal of Histochemistry & Cytochemistry**, v. 24, n. 1, p. 100–111, 1976.

CHEN, G. *et al.* GJFocuser: a robust autofocus method for low-cost digital microscopy. **Biomedical Optics Express**, 2024.

COLLINS, J. T. *et al.* Robotic microscopy for everyone: the OpenFlexure Microscope. **Review of Scientific Instruments**, v. 88, n. 8, 083105, 2017.

GHAZNAVI, F. *et al.* Digital imaging in pathology: whole-slide imaging and beyond. **Annual Review of Pathology**, v. 8, p. 331–359, 2013.

GUO, A. *et al.* OpenWSI: a low-cost, high-throughput whole slide imaging system. **IEEE/CVF CVPR Workshops**, 2019.

NAYAR, S. K.; NAKAGAWA, Y. Shape from focus. **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**, v. 16, n. 8, p. 824–831, 1994.

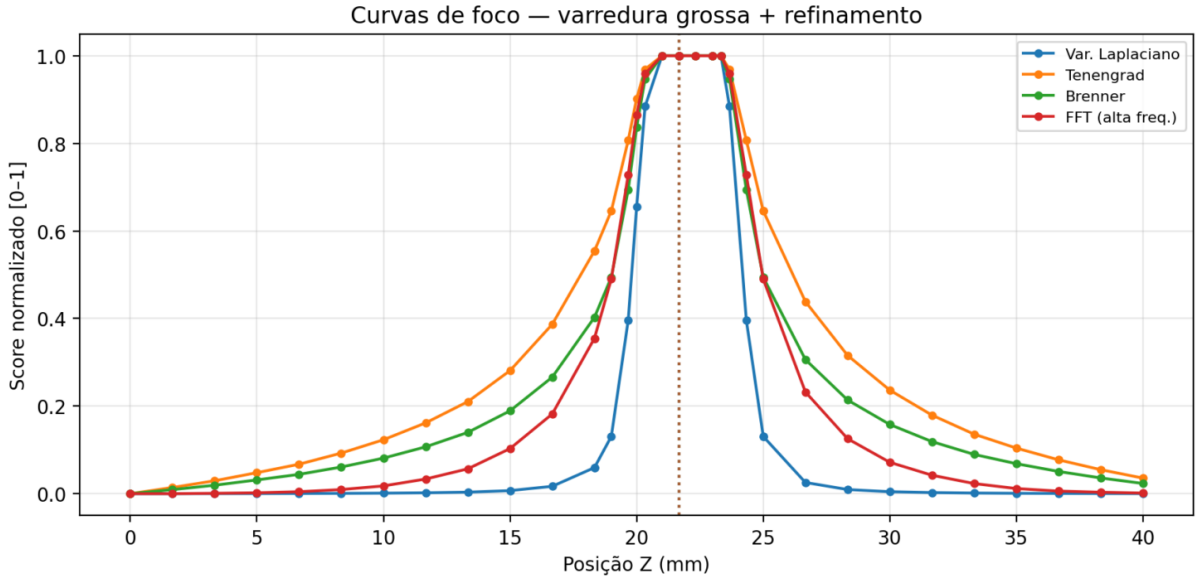
PERTUZ, S.; PUIG, D.; GARCIA, M. A. Analysis of focus measure operators for shape-from-focus. **Pattern Recognition**, v. 46, n. 5, p. 1415–1432, 2013.

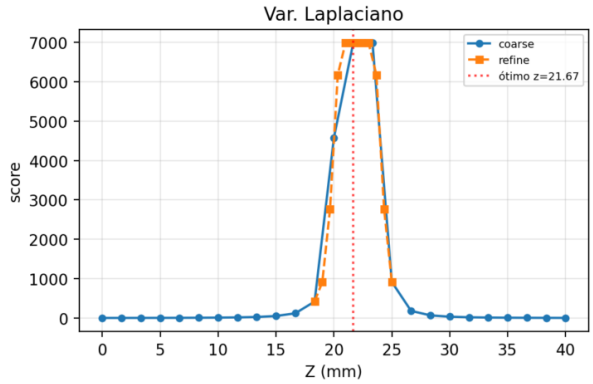
SANTOS, A. *et al.* Evaluation of autofocus functions in molecular cytogenetic analysis. **Journal of Microscopy**, v. 188, n. 3, p. 264–272, 1997.

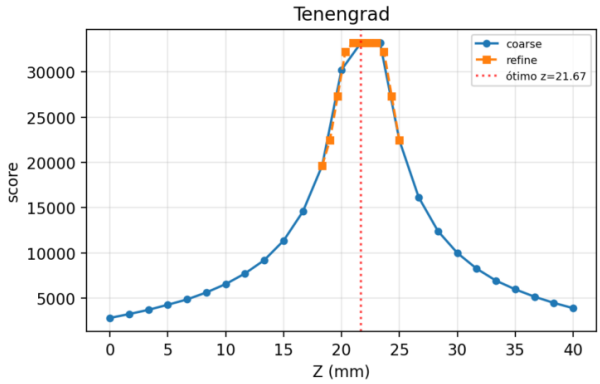
SUN, Y.; DUTHALER, S.; NELSON, B. J. Autofocusing in computer microscopy: selecting the optimal focus algorithm. **Microscopy Research and Technique**, v. 65, n. 3, p. 139–149, 2004.

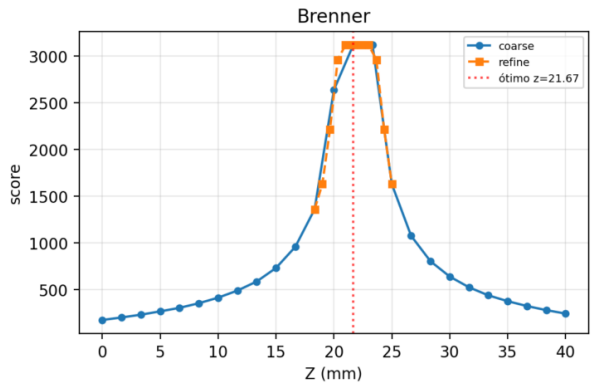
TENENBAUM, J. M. **Accommodation in computer vision**. PhD Thesis, Stanford University, 1970.

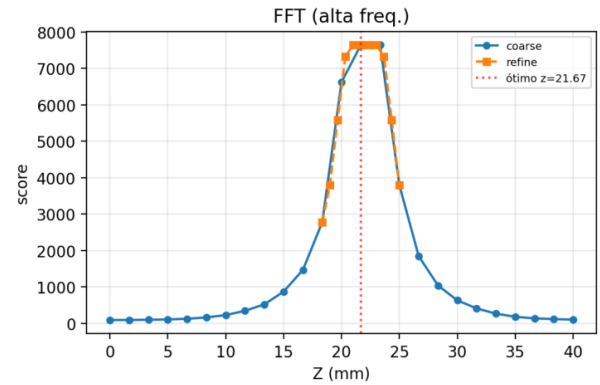
YAZDANFAR, S. *et al.* Simple and robust image-based autofocusing for digital microscopy. **Optics Express**, v. 16, n. 12, p. 8670–8677, 2008.

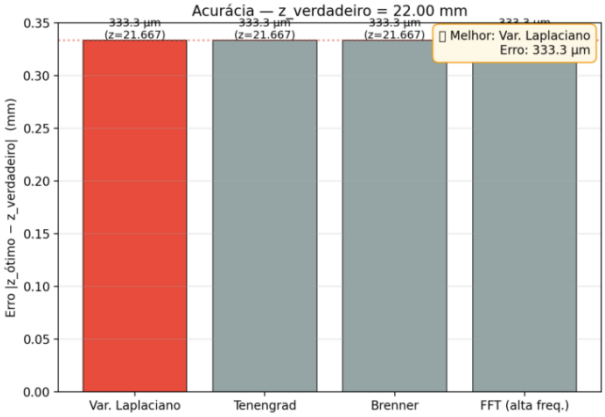

Curvas de foco — varredura grossa + refinamento
Var. Laplaciano
Tenengrad
Brenner
FFT (alta freq.)
Score normalizado [0–1]
Posição Z (mm)

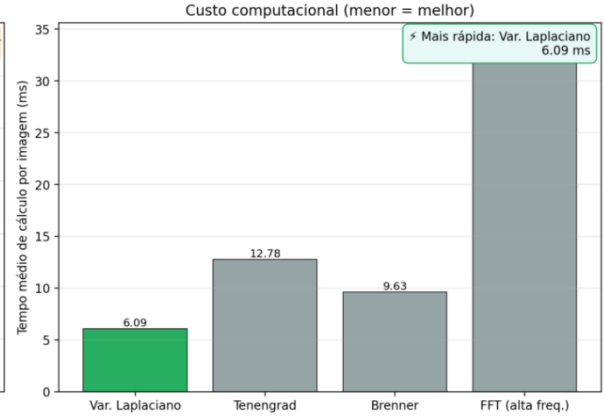

Var. Laplaciano
coarse
refine
ótimo z=21.67
score
Z (mm)


Tenengrad
coarse
refine
ótimo z=21.67
score
Z (mm)


Brenner
coarse
refine
ótimo z=21.67
score
Z (mm)

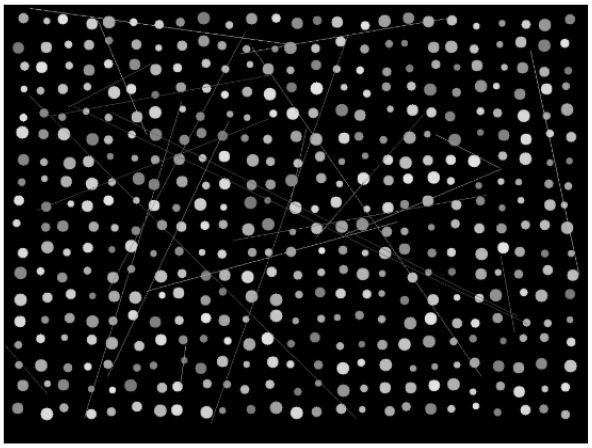

FFT (alta freq.)
coarse
refine
ótimo z=21.67
score
Z (mm)


Acurácia — z_verdadeiro = 22.00 mm
333.3 µm (z=21.667)
Melhor: Var. Laplaciano
Erro: 333.3 µm
Erro |z_ótimo − z_verdadeiro| (mm)
Var. Laplaciano
Tenengrad
Brenner
FFT (alta freq.)


Custo computacional (menor = melhor)
Mais rápida: Var. Laplaciano
6.09 ms
Tempo médio de cálculo por imagem (ms)
6.09
12.78
9.63
Var. Laplaciano
Tenengrad
Brenner
FFT (alta freq.)

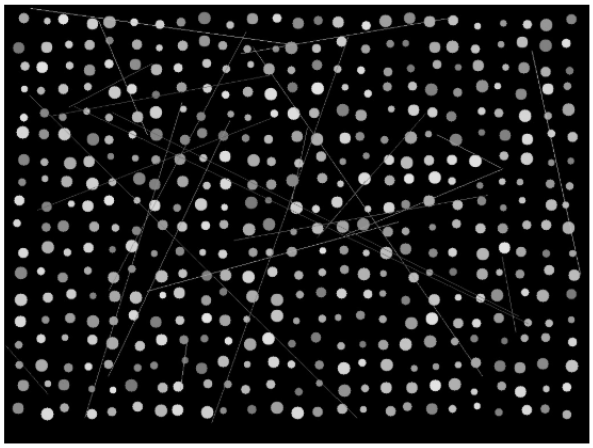
## Var. Laplaciano

z = **21.667 mm** · score = 6.982e+03



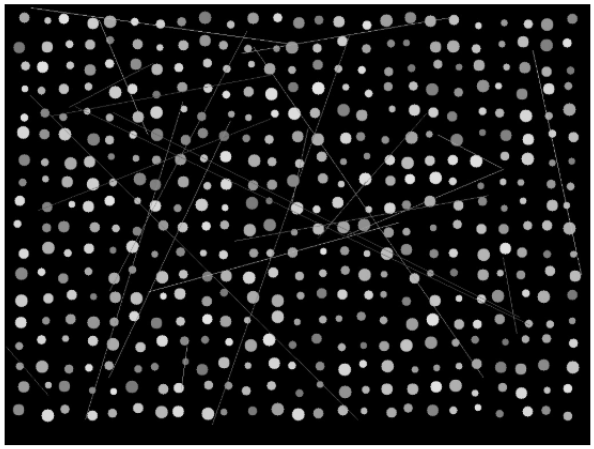
## Tenengrad

z = **21.667 mm** · score = 3.319e+04



## Brenner

z = **21.667 mm** · score = 3.114e+03



## FFT (alta freq.)

z = **21.667 mm** · score = 7.642e+03

